



SCRIPT DE PREZENTARE • 90 DE MINUTE

INTRO TO SYNTHESIS

Un beat pe planșă, cu minutaj cumulativ. Fiecare beat spune ce planșă arăți, apoi ce faci peste ea: PLANȘA / SPUI / DEMO / EI FAC. 21 septembrie 2026 · Club Control, București · Sintezaur × Zeedo · powered by Sequential.

ÎNAINTE SĂ INTRE LUMEA

- Toate synth-urile pornite, **main** la 12 o'clock, sunet în ambele căști ale fiecărei stații, Basic Program încărcat pe toate (hold **transpose down** + **program**).
- Pe unitățile împrumutate: firmware-ul claviaturii (keymech OS $\geq$ 1.0.0.2 — versiunile vechi dau aftertouch maxim pe octava de jos); Global: Aftertouch = Poly, Clock Mode = Out sau Off (pe In arp-ul așteaptă clock extern), Velocity Curve = Medium; „Tune Voices” după 15 minute de încălzire.
- Synth-ul prezentatorului → PA (main out mono 1/4"), microfon testat din fundul sălii; ecran 16:9, prezentarea RO deschisă pe planșa de titlu, clicker; overhead camera cadrată pe panou (dacă există).
- Pe synth-ul tău: presetul „wow” pentru 00:03 și „Glass Echo” (F17) pentru 06:05, testate; testul AT → LFO amount făcut acasă (rezultatul decide fraza din 07:04).
- manualele cursantului (EN + RO) la ieșire, nu pe mese; apă; foto/video.
- Presete de auditat înainte, pentru DEMO-uri (nume din lista F1; sunetul îl verifici tu): 05 Syncing Pressure, 07 Mod My Arp, 17 Glass Echo, 18 Uptight Bass, 25 Dynamik Pad, 30 Unisyncerizer, 46 Acids Pro, 77 Poseidon PWM, 93 Hard Sync, 112 Aggro Feedback, 118 Bottle Service.

PLAN B

- **Fără proiector:** predai de la panou și din manualul cursantului (paginile urmează ordinea planșelor); overhead camera pe un TV, dacă există.
- **Fără PA:** participanții își pun căștile jos și tu cânti pe synth-ul tău printr-un amplificator sau o boxă locală; demo-urile se scurtează la jumătate.
- **Un synth se blochează sau sună ciudat:** reset la Basic Program (hold **transpose down** + **program**); dacă persistă, verifică **main**, mixerul (cel puțin o sursă sus), **cutoff**, amount-urile la 12 o'clock, **key track**; ultima soluție: schimbi stația cu a ta.

0:00 – 0:05

00 · WELCOME & SETUP

00:01 TITLE · 00:02 TODAY · 00:03 DEMO · DISTANȚA · 00:04 PRIMUL CONTACT

0:05 – 0:12

01 · SIGNAL FLOW

01:01 COVER · 01:02 WHAT'S IN A SOUND · 01:03 THE VOICE PATH · 01:04 WHERE ON FOURM · 01:05 THE MIXER · 01:06 TRY IT · 01:07 KEY TERMS

0:12 – 0:23

02 · OSCILLATORS

02:01 COVER · 02:02 THE WAVESHAPES · 02:03 OCTAVES & TUNING · 02:04 PULSE WIDTH & PWM · 02:05 THE SUB TRICK · 02:06 NOISE · 02:07 TRY IT · 02:08 KEY TERMS

0:23 – 0:33

03 · FILTER

03:01 COVER · 03:02 LOW-PASS · 03:03 RESONANCE · 03:04 KEY TRACK & ENV AMOUNT · 03:05 TRY IT · 03:06 KEY TERMS

0:33 – 0:44

04 · ENVELOPES

04:01 COVER · 04:02 ADSR · 04:03 TWO ENVELOPES ON FOURM · 04:04 BASS vs PAD · 04:05 TRY IT · 04:06 KEY TERMS

0:44 – 0:53

05 · LFO & MODULATION

05:01 COVER · 05:02 THE LFO · 05:03 THE MODULATION SECTION · 05:04 TRY IT · 05:05 KEY TERMS

0:53 – 1:02

06 · VOICES & UNISON

06:01 COVER · 06:02 POLYPHONY · 06:03 UNISON · 06:04 CHORD MEMORY · 06:05 FEEDBACK · 06:06 TRY IT · 06:07 KEY TERMS

1:02 – 1:10

07 · EXPRESSION

07:01 COVER · 07:02 VELOCITY · 07:03 POLY AFTERTOUCH · 07:04 PRESSURE ROUTING · 07:05 GLIDE · 07:06 TRY IT · 07:07 KEY TERMS

1:10 – 1:17

08 · ARPEGGIATOR & SEQUENCER

08:01 COVER · 08:02 HOLD A CHORD · 08:03 CLOCK & SYNC · 08:04 NOTE & MOD SEQ · 08:05 TRY IT · 08:06 KEY TERMS

1:17 – 1:30

09 · WRAP-UP · Q&A · FREE PLAY

09:01 THE ROAD, AGAIN · 09:02 CHALLENGE · 09:03 Q&A · 09:04 THANK YOU · 09:05 FREE PLAY

0:00 – 0:05

MODULUL 00 · WELCOME & SETUP

0:00 – 0:01

00-01 TITLE Căștile jos

PLANȘA 1 · COURSE MAP (HUB)

SPUI: „Bine ați venit. Sunt Iulian, de la Sintezaur. În următoarele nouăzeci de minute o să înțelegeți fiecare etapă prin care trece un sunet într-un sintetizator subtractiv, și o să o auziți — nu de la mine, ci de sub degetele voastre, pe instrumentul din fața voastră: Sequential Fourm. Mulțumim celor de la Zeedo, prin care s-a putut întâmpla asta, și celor de la Sequential, care ne-au împrumutat instrumentele. Harta din spatele meu e tot cursul: opt opriri, în ordinea în care circulă semnalul.”

0:01 – 0:03

00-02 TODAY

PLANȘA 2 · TODAY

SPUI: „Trei lucruri înainte să pornim. Unu: sunteți doi la un synth. Faceți schimb la controale la fiecare exercițiu, ca să treacă panoul prin ambele perechi de mâini, și uitați-vă amândoi la mine: nu trebuie să citiți nimic. Doi: căștile — sus când cântați, o ureche liberă când vorbesc eu; volumul MAIN la ora douăsprezece și îl lăsăm acolo. Trei: dacă vă pierdeți, aveți un buton de acasă: țineți apăsat TRANPOSE DOWN și apăsați PROGRAM. Se încarcă Basic Program — un saw simplu, cu filtrul deschis. De acolo pornim de fiecare dată. Nu apăsați PROGRAM altfel, că pierdeți sunetul pe care tocmai l-ați construit. Și: nu există sunete greșite azi. Explorați, apoi vorbim.”

0:03 – 0:04

00-03 DEMO · DISTANȚA PA · Căștile jos

SPUI: „Ăsta e un sunet de fabrică.” (cântă 20 de secunde pe presetul spectaculos ales) „Și ăsta e punctul zero.” (Basic Program, câteva note) „Până la final construim distanța dintre astea două — și o să știți ce face fiecare buton pe drum.”

0:04 – 0:05

00-04 PRIMUL CONTACT

PLANȘA 3 • WHERE • BASIC PROGRAM

SPUI: „Căștile sus. Cântați câteva note pe ce e încărcat acum. Apoi faceți resetul: țineți TRANSPOSE DOWN, apăsați PROGRAM. Cântați din nou: acest saw simplu e locul de unde pornește orice sunet de azi. Schimbați și repetați.”

EIFAC: (A) cântă câteva note → hold **transpose down** + press **program** → cântă din nou. (B) la fel. Tu treci printre mese și verifici că toți sunt pe Basic Program.

0:05–0:12

MODULUL 01 • SIGNAL FLOW

0:05–0:06

01-01 COVER Căștile jos

PLANȘA 4 • COVER

SPUI: „Tot cursul stă pe o singură idee: sunetul urmează un traseu. Învață traseul o dată și niciun sintetizator nu o să ți se mai pară complicat, oricâte butoane are.”

0:06–0:07

01-02 WHAT'S IN A SOUND PA • Căștile jos

PLANȘA 5 • WHAT'S IN A SOUND

SPUI: „Ce e într-un sunet? O notă nu e o singură frecvență: e o frecvență de bază, fundamentală, iar peste ea se așază tonuri mai slabe, armonicele. Amestecul lor e ceea ce auzim ca timbru. Un saw le are pe toate, un square doar pe cele impare, un triangle tot pe cele impare, dar care scad repede, de aia unul e strălucitor, altul gol, altul moale. Sinteza substractivă pornește de la o undă bogată și scoate din ea. Gândiți-vă la un sculptor: blocul brut e unda, dalta e filtrul, iar forma în timp o dau anvelopele.”

DEMO: (20 s): un saw singur — „un bâzâit plictisitor, ca cea mai ieftină orgă cu tranzistori” — apoi același saw cu filtrul închis pe jumătate și un attack lent: „același bloc, sculptat.”

0:07–0:08

01-03 THE VOICE PATH

PLANȘA 6 • VOICE PATH

SPUI: „De la stânga la dreapta: oscilatoarele fac tonul brut, mixerul echilibrează patru surse, filtrul sculptează strălucirea, amplificatorul modelează volumul, boxa primește rezultatul. Linia punctată: Fourm își poate întoarce propriul semnal înapoi în mixer — feedback-ul; îl folosim în modulul 6.”

0:08–0:09

01-04 WHERE ON FOURM

PLANȘA 7 • WHERE ON FOURM

SPUI: „Partea cea mai bună: panoul e așezat în aceeași ordine ca traseul. Uitați-vă la synth-ul vostru și puneți degetul: oscilatoare, mixer, filtru, anvelopă, main. Secțiunile din stânga — modulation, aftertouch — și cele de jos — unison, glide, LFO, clock, arpeggiator — le luăm pe rând, în modulele următoare.”

0:09–0:10

01-05 THE MIXER PA

PLANȘA 8 • THE MIXER

SPUI: „Patru surse: Osc A, Osc B, noise, feedback. Regula de aur a depanării, pe care o s-o repet toată seara: dacă nu auzi nimic, verifică întâi mixerul, apoi cutoff-ul, apoi orice knob de amount lăsat la ora douăsprezece.”

DEMO: ridici Osc A singur, adaugi B, apoi un fâșâit de noise peste.

0:10–0:12

01-06 TRY IT

SPUI: „Căștile sus. Din Basic Program: țineți o notă și dați OSC A din mixer la zero. Liniște — fără sursă, fără sunet. Aduceți-l înapoi. Apăsați SAW la Oscillator B și ridicați OSC B: două oscilatoare, o notă, deja mai gros. Schimbați: partenerul face același lucru și, la final, urmăriți cu degetul traseul pe panou.”

EI FAC: (A) **osc a** la zero → liniște → înapoi; Osc B **saw** on; **osc b** sus. (B) repetă; ambii urmăresc traseul cu degetul. Tu treci printre mese.

0:12 01-07 KEY TERMS

PLANȘA 9 • KEY TERMS

SPUI: „Termenii: VCO, mixer, VCF, VCA, feedback, armonice. Se întorc în fiecare modul; opriți-mă acum dacă vreunul e neclar.” Pauză reală de trei secunde.

0:12-0:23

MODULUL 02 • OSCILLATORS

0:12-0:13 02-01 COVER Căștile jos

PLANȘA 10 • COVER

SPUI: „Prima oprire: locul unde se naște sunetul. Tot ce urmează pe drum doar scoate sau remodelează ce ne dau oscilatoarele. De aia formele de undă contează atât.”

0:13-0:15 02-02 THE WAVESHAPES PA • Căștile jos

PLANȘA 11 • WAVESHAPES

SPUI: „Trei forme, trei personalități. Saw: toate armonicile, calul de povară strălucitor — alămuri, coarde. Triangle: moale, aproape pur — stratul de sub. Pulse: gol ca un clarinet când e square, subțire și nazal când se îngustează — și cu un parametru secret pe care îl deschidem imediat.”

DEMO: aceeași notă, schimbi lent cele trei forme. Apoi jocul (30 s): „Ce formă e asta?” — cânti la întâmplare saw / pulse / tri, sala strigă. „Învățați să le recunoașteți și o să le auziți în orice piesă de acum încolo.”

0:15-0:16 02-03 OCTAVES & TUNING

PLANȘA 12 • OCTAVES & TUNING

SPUI: „Registrele: cinci poziții de octavă, de la minus doi la plus doi, pe fiecare oscilator; A și B la o octavă distanță înseamnă mărime instant. FREQUENCY e acordajul fin, până la șapte semitonuri. Și aici e primul secret al «grosimii»: dezacordezi puțin B față de A și cele două unde încep să bată una în alta — sunetul respiră. Prea mult, și auzi două note.”

PLANȘA 13 • WHERE • OSC B › OCTAVE • FREQUENCY

DEMO: B cu **frequency** de la centru încet spre stânga: bătăi lente → chorus → două note → înapoi.

0:16-0:17 02-04 PULSE WIDTH & PWM

PLANȘA 14 • PULSE WIDTH

SPUI: „Secretul pulsului: lățimea lui. Pe Fourm nu e knob — țineți PULSE apăsător și rotiți SELECT. Zero e square-ul; spre margine se subțiază, ca printr-un pai, până dispăre. Dă-i lățimea LFO-ului și tonul nu mai stă locului: un singur oscilator care sună a chorus. Asta e PWM și o facem în modulul 5.”

PLANȘA 15 • WHERE • OSC A › PULSE|PW + SELECT

DEMO: plimbi PW cu mâna.

0:17-0:18 02-05 THE SUB TRICK PA

PLANȘA 16 • SUB TRICK

SPUI: „Trucul de zece secunde: Osc B pe triangle, o octavă sub A. Unda aproape pură alunecă sub ton și adaugă doar greutate, fără aglomerație.”

DEMO: A singur, adaugi sub-ul, îl scoți — „sala trebuie să simtă golul.”

0:18-0:19 02-06 NOISE PA

PLANȘA 17 • NOISE

SPUI: „Noise: toate frecvențele deodată, fără înălțime — materia primă a tobelor. Trei culori: white plin, pink cald, violet spre înalte. Apeși NOISE, ții și rotești SELECT pentru nivel. Puțin ascute atacul, mult devine percuție.”

DEMO: (20 s): noise singur cu anvelopă scurtă = hi-hat.

0:19-0:22 02-07 TRY IT Umbli printre mese

SPUI: „Căștile sus, din Basic Program. Osc A: apăsați PULSE, să fie aprinse și saw și pulse. Țineți PULSE și rotiți SELECT spre margine, apoi înapoi. Osc B: apăsați TRI, octava la minus unu, ridicăți OSC B din mixer — puneți sub-ul, scoateți-l, simțiți greutatea. Mișcați FREQUENCY-ul lui B puțin de la centru și ascultați bătăile; prea mult și se despart în două note — aduceți-l înapoi. Apăsați NOISE, țineți și rotiți SELECT până la vreo treizeci: doar un pic de aer. Schimbați la jumătate.”

EI FAC: (A) Osc A: **pulse** on (saw + pulse) → hold **pulse|pw** + **select** spre margine și înapoi → Osc B: **tri** on, octave -1, **osc b** sus → **frequency** B ușor off-centre → înapoi. (B) **noise** on → hold **noise** + **select** ~30 → cântă; apoi repetă pașii lui A. Rezultatul rămâne pe synth: e materia primă a bass-ului din modulul 4.

0:22-0:23 02-08 KEY TERMS

PLANȘA 18 • TERMS

SPUI: „Recapitulare: waveshape, armonice, pulse width și PWM, sub, noise, modurile LO — pentru curioși, în manualul cursantului. Întrebare pentru sală: cine a auzit PWM într-o piesă fără să-i știe numele? Toată lumea, de azi înainte.”

0:23-0:33 MODULUL 03 • FILTER

0:23-0:24 03-01 COVER Căștile jos

PLANȘA 19 • COVER

SPUI: „Oscilatoarele ne-au dat blocul de armonice. Filtrul e dalta. E cel mai important knob de pe orice sintetizator și cel pe care o să-l atingeți cel mai mult în seara asta.”

0:24-0:26 03-02 LOW-PASS PA • Căștile jos

PLANȘA 20 • LOW-PASS

SPUI: „Low-pass înseamnă exact ce spune: ce e sub o anumită frecvență trece, ce e deasupra se stinge. Frecvența aia e cutoff-ul. Închizi — se întunecă; deschizi — se luminează. E ca mâna trompetistului pe pâlnie: acoperă și sunetul devine mai moale, mai rotund, mai surd. Închis de tot, nu mai trece nimic — de aia «nu aud nimic» începe aproape mereu de la cutoff.”

PLANȘA 21 • WHERE • FILTER › CUTOFF

DEMO: acord ținut, cutoff de la deschis la închis și înapoi, încet.

0:26-0:28 03-03 RESONANCE PA

PLANȘA 22 • RESONANCE

SPUI: „Rezonanța e un accent exact la cutoff. Imaginați-vă o coardă întinsă în fața unei boxe: vibrează singură doar când auzi nota ei — asta e rezonanța. Puțină dă focus și un caracter de vocală când miști cutoff-ul: eee-iaa-ooo-uuu” (cânti sweep-ul cu sala) „Multă face filtrul să fluiera pe lângă notă. La maximum, filtrul se hrănește singur și scoate un sinus curat, fără niciun oscilator — ca un microfon prea aproape de boxă. A cincea sursă de sunet.”

PLANȘA 23 • WHERE • FILTER › RESONANCE

DEMO: 1: sweep cu rezonanță la trei sferturi. **DEMO 2 (30 s), „filtrul devine oscilator”:** oscilatoarele la zero în mixer, rezonanță max, key track full → cânti o melodie pe sinusul filtrului. Avertisment: „vine brusc și tare — coborâți puțin volumul înainte.”

0:28-0:29 03-04 KEY TRACK & ENV AMOUNT

PLANȘA 24 • KEY TRACK AND ENV AMOUNT

SPUI: „Două lucruri mici, cu efect mare. Key track: cutoff-ul urmează claviatura — notele de sus primesc un filtru mai deschis, cum fac instrumentele acustice; fără el, notele de sus dispar în spatele filtrului. Se ține KEY TRACK apăsat și se alege cu SELECT: sfert, jumătate, întreg. Cu tracking întreg, filtrul care cântă singur cântă o gamă acordată. Și ENV AMT: cât de mult mișcă anvelopa de filtru cutoff-ul pe durata notei — plus sau minus, cu zero la ora douăsprezece. Asta e povestea modului următor.”

PLANȘA 25 • WHERE • FILTER › KEY TRACK • ENV AMT

DEMO: opțional (20 s), „kick din nimic”: la fel ca înainte + filter env cu decay scurt → o tobă mare din filtru.

0:29-0:32 03-05 TRY IT Umbli printre mese

SPUI: „Căștile sus. Țineți un acord. Cutoff încet în jos până e întunecat, apoi înapoi. Rezonanța la ora trei și încă un sweep: fluieratul călărește sweep-ul. Acum, atenție: coborâți puțin MAIN, rezonanța la maximum, închideți cutoff-ul un pic și cântați note simple — filtrul cântă singur. Țineți KEY TRACK, rotiți SELECT la Full și ascultați cum notele de sus se luminează. La final: rezonanța înapoi la ora nouă, cutoff la ora douăsprezece — păstrăm asta pentru modulul următor. Schimbați la mijloc.”

EIFAC: (A) **cutoff** jos → sus; **resonance** la 3 o'clock, sweep. Swap. (B) **main** puțin jos → **resonance** max → **cutoff** puțin închis → note simple; hold **key track** + **select** → Full; apoi **resonance** la 9 o'clock, **cutoff** la 12 o'clock.

0:32-0:33 03-06 KEY TERMS

PLANȘA 26 • KEY TERMS

SPUI: „Cutoff, rezonanță, auto-oscilație, key track, env amount. Cinci cuvinte pe care le veți folosi la orice synth din lume. Și o replică de ținut minte: pui un oscilator de Moog printr-un filtru de Korg și sună a Korg — filtrul dă identitatea.”

0:33-0:44 MODULUL 04 • ENVELOPES

0:33-0:34 04-01 COVER Căștile jos

PLANȘA 27 • COVER

SPUI: „Un oscilator printr-un filtru e încă un bip: pornește când apeși, se oprește când dai drumul, și între ele nu se întâmplă nimic. Instrumentele adevărate au o formă în timp. Orga pornește și se oprește instant. O coardă ciupită pornește tare și se stinge. Un arcuș umflă nota. Anvelopa e forma aia, desenată din patru knob-uri și recântată la fiecare clapă.”

0:34-0:36 04-02 ADSR PA

PLANȘA 28 • ADSR

SPUI: „Imaginați-vă că rotiți volumul unei combine pe durata unei singure note: de la zero la zece, apoi cobori la cinci, ții acolo, iar la final la zero. Desenul acela e anvelopa. Attack: cât durează urcarea de la liniște la vârf. Decay: cât durează coborârea de la vârf la nivelul de sustain. Sustain: un nivel, nu un timp — unde stă sunetul cât ții clapa. Release: cât durează stingerea după ce ai luat degetul. Creierul recunoaște un instrument din primele milisecunde: attack-ul contează cel mai mult.”

PLANȘA 29 • WHERE • AMP ENVELOPE

DEMO: aceeași notă cu attack zero, apoi cu attack lung; apoi release scurt vs lung.

0:36-0:37 04-03 TWO ENVELOPES ON FOURM PA

PLANȘA 30 • TWO ENVELOPES

SPUI: „Pe Fourm sunt două. Amp envelope conduce amplificatorul: conturul de volum al notei. Filter envelope conduce cutoff-ul, în măsura dată de ENV AMT din secțiunea filtrului: conturul de strălucire. Aceeași formă, două slujbe: cât de tare,

cât de luminos. Atenție la ENV AMT: e bipolar, zero la ora douăsprezece, plus spre dreapta, minus spre stânga. Lăsat la ora douăsprezece, anvelopa de filtru nu face nimic — capcana clasică."

PLANȘA 31 • WHERE • FILTER ENVELOPE • ENV AMT • DECAY

DEMO: „the pluck knob” (30 s): saw, cutoff la jumătate, env amt la ora trei, filter decay de la lung la scurt — „cu cât decay-ul e mai scurt, cu atât sunetul ciupește mai tare."

0:37-0:38 04-04 BASS vs PAD

PLANȘA 32 • BASS VS PAD

SPUI: „Aceleași oscilatoare, două instrumente. Bass: attack instant, decay scurt, sustain jos, release scurt — un pluck care mușcă. Pad: attack lent, fără decay, sustain la maximum, release lung — un sunet care înflorește. Și trei reguli de bucătărie: sustain la maximum, decay-ul nu mai are unde cădea și nu face nimic; sustain la zero, nota moare cât o ții — asta e pluck-ul; anvelopa de filtru mai lentă decât cea de amp dă pad-ul care se deschide — invers nu auzi nimic, pentru că amplificatorul se închide primul."

0:38-0:43 04-05 TRY IT Umbli printre mese, cu urechea la fiecare stație

SPUI: „Căștile sus. Partenerul A face bass-ul, B face pad-ul, apoi vă arătați unul altuia. Bass, din sunetul de la modulul 2: amp envelope — attack zero, decay ora zece, sustain ora opt, release ora opt. Filter envelope — attack zero, decay ora zece, sustain minim, release ora opt. În filtru: ENV AMT la ora trei — de la douăsprezece spre dreapta! — și cutoff la ora nouă. Note scurte, jos. Apoi scurtați decay-ul filtrului: mai mult pluck. Pad, partenerul B: amp envelope — attack ora douăsprezece, decay zero, sustain maxim, release ora două. Cutoff la ora douăsprezece, ENV AMT la ora zece. Osc B pe saw, octava zero, FREQUENCY puțin mișcat. Țineți un acord și lăsați-l să înflorească. Pozițiile sunt puncte de plecare, nu reguli — ascultați."

EIFAC: (A) BASS: AMP ENV **attack** 0 • **decay** 10 o'clock • **sustain** 8 o'clock • **release** 8 o'clock; FILTER ENV **attack** 0 • **decay** 10 o'clock • **sustain** min • **release** 8 o'clock; FILTER **env amt** 3 o'clock • **cutoff** 9 o'clock; note scurte; apoi FILTER ENV **decay** mai scurt. Swap. (B) PAD: AMP ENV **attack** 12 o'clock • **decay** 0 • **sustain** max • **release** 2 o'clock; FILTER **cutoff** 12 o'clock • **env amt** 10 o'clock; OSC B **saw** on, octave 0, **frequency** ușor off-centre; acord ținut. Notează în manualul cursantului, la pagina 04, pozițiile care ți-au plăcut.

0:43-0:44 04-06 KEY TERMS

PLANȘA 33 • KEY TERMS

SPUI: „Attack, decay, sustain, release, env amount, velocity. Anvelopa e ce face un synth să sune a instrument, nu a semnal. Și partea frumoasă: patru knob-uri descriu aproape orice instrument de pe lume."

0:44-0:53

MODULUL 05 • LFO & MODULATION

0:44-0:45 05-01 COVER Căștile jos

PLANȘA 34 • COVER

SPUI: „Anvelopele dau formei notei; modulația o ține în viață. Un sunet care stă pe loc sună a semnal — orice sunet din natură se mișcă. Modulația e verbul sintezei: ceva mișcă altceva."

0:45-0:47 05-02 THE LFO PA

PLANȘA 35 • THE LFO

SPUI: „LFO: low frequency oscillator. Un oscilator prea lent ca să-l auzi ca notă — auzi ce mișcă. Trimis la pitch: vibrato, violonistul care își leagă degetul pe coardă. Trimis la cutoff: wah. Trimis la amplificator: tremolo — volumul legănat de două ori pe secundă. Knob-ul FREQUENCY e viteza, SYNC îl leagă de tempo, iar formele se pot combina: triangle pentru vibrato lin, square pentru triluri, sample and hold pentru mișcare aleatoare, în trepte. Vibrato-ul muzical e mic și cam de șase-șapte ori pe secundă; îl grăbești și nu mai e vibrato, e mârâit."

PLANȘA 36 • WHERE • LFO

DEMO: (45 s): un LFO → cutoff, cu FREQUENCY de la foarte lent (sweep ambiental) la 1-2 Hz (wah) la 15 Hz (growl); apoi același LFO → pitch (vibrato) → amp (tremolo).

0:47-0:49 05-03 THE MODULATION SECTION

PLANȘA 37 • THE MODULATION SECTION

SPUI: „Uitați-vă în stânga panoului. Trei surse: filter env, osc B și LFO-ul, fiecare cu un buton ROUTE și un knob de amount. Opt destinații în dreapta: freq A, freq B, PW A, PW B, cutoff, amp, LFO freq, LFO amount. Apeși ROUTE o dată — LED roșu, bus-ul direct: modulația e mereu pornită. Apeși de două ori — albastru, bus-ul roșii: modulația apare doar când ridici mod wheel-ul. Roata devine volumul modulației — fără ea, un vibrato ar fi mereu pornit, ceea ce nu e muzical. La destinații la fel: o apăsare, roșu; două, albastru; trei, ambele — mov. Și capcana serii, încă o dată: knob-urile de amount sunt bipolare, zero la ora douăsprezece. Nu se întâmplă nimic? Rotește de la douăsprezece spre dreapta.”

PLANȘA 38 • WHERE • MODULATION SECTION

DEMO: vibrato pe wheel, cu ROUTE și destinațiile pe albastru; ridici roata încet.

0:49-0:52 05-04 TRY IT Umbli printre mese, verifici culorile LED-urilor

SPUI: „Căștile sus, pe pad-ul de la modulul patru. În LFO: TRIANGLE, FREQUENCY la ora zece. În Modulation: ROUTE de sub LFO de două ori — albastru. FREQ A și FREQ B de două ori fiecare — albastru. Rotiți AMOUNT-ul LFO-ului de la douăsprezece spre dreapta până auziți, apoi împingeți mod wheel-ul: vibrato pe care îl controlați voi. Schimbați. Partenerul: apăsați FREQ A și FREQ B până se sting, apăsați PW A de două ori — pulsul respiră. Apoi CUTOFF de două ori — wah. Mai repede, mai mult: mergeți prea departe, apoi aduceți înapoi.”

EI FAC: (A) LFO triangle on, frequency 10 o'clock → MOD: route (lfo) ×2 = albastru → freq a ×2, freq b ×2 = albastru → lfo amount de la 12 o'clock spre dreapta → mod wheel sus. Swap. (B) freq a/freq b până se sting → pw a ×2 → cântă; apoi cutoff ×2 → frequency și amount mai sus, apoi înapoi.

0:52-0:53 05-05 KEY TERMS

PLANȘA 39 • KEY TERMS

SPUI: „LFO, rate, vibrato, tremolo, PWM, bus de modulație, mod wheel. Și o promisiune ținută: PWM-ul din modulul doi tocmai l-ați făcut cu mâna voastră.”

0:53-1:02 MODULUL 06 • VOICES & UNISON

0:53-0:54 06-01 COVER Căștile jos

PLANȘA 40 • COVER

SPUI: „Până acum am construit o voce. Fourm are patru — fiecare cu oscilatoarele, filtrul și anvelopele ei. Modulul ăsta e despre cum le cheltuim: întinse pe un acord, stivuite pe o singură notă uriașă, sau recântate ca un acord memorat dintr-o singură clapă. Și despre bucla care îngroașă tot.”

0:54-0:55 06-02 POLYPHONY PA

PLANȘA 41 • POLYPHONY

SPUI: „Un mono synth cântă o notă odată. Fourm cântă patru; a cincea o fură pe cea mai veche. Poveste de zece secunde: Oberheim Four Voice, 1975, era literalmente patru monosynth-uri înșurubate într-o cutie de lemn — și în unison, unul dintre cele mai copleșitoare monosynth-uri făcute vreodată. Fourm e aceeași idee, într-o cutie de patru kilograme. HOLD ține până la patru note și după ce iei mâinile.”

DEMO: cinci note, se aude furtul; apoi HOLD.

0:55-0:57 06-03 UNISON PA

PLANȘA 42 • UNISON

SPUI: „Unison: toate vocile alese — de la una la patru, ții UNISON și rotești SELECT — pe o singură notă. Fourm devine monofonic și, cu patru voci, uriaș. Singur e doar mai tare; magia e detune-ul: parametrul zece, Unison Detune, câțiva cenți între voci și tonul devine lat, viu, pulsând. Când sună uriaș, dă-l înapoi cu zece la sută — acolo stă de obicei sunetul bun.”

PLANȘA 43 • WHERE • UNISON + SELECT

DEMO: unison fără detune, apoi detune crescut încet până sclipește, apoi prea mult, apoi înapoi.

0:57-0:58 06-04 CHORD MEMORY PA

PLANȘA 44 • CHORD MEMORY

SPUI: „Ține un acord, memorează-l, și de-acum orice clapă cântă tot acordul, transpus. Un deget, armonie completă — pentru chord stabs e aur. Se salvează cu programul. Așa se cântau stab-urile de rave la începutul anilor nouăzeci: un deget pe un synth cu chord memory, și toată sala credea că e un clăpar.”

PLANȘA 45 • WHERE • CHORD MEMORY

DEMO: la prezentator, cu pașii reali: (UNISON → SELECT la rândul din mijloc → Chord → UNISON → ține acordul → UNISON): memorezi un acord minor și îl plimbi cromatic cu un deget. Participanții doar ascultă — pașii sunt în manualul cursantului, la Level 2.

0:58-0:59 06-05 FEEDBACK PA

PLANȘA 46 • FEEDBACK

SPUI: „Promisiunea din modulul unu: bucla. Un canal din mixer întoarce ieșirea lui Fourm înapoi în mix, cu diode de soft-clipping pe drum. Apeși FEEDBACK — intră la o sută —, ții și rotești SELECT pentru cantitate. Puțin înseamnă căldură, mult înseamnă mârâit. Unison plus feedback e cel mai mare bass pe care îl scoate Fourm. Trucul a început ca un hack: pe Minimoog lumea scotea un cablu din ieșirea de căști și îl băga în intrarea externă, ca instrumentul să își satureze propriul mixer. Jumătate de secol mai târziu, Fourm are bucla asta integrată — cu diodele care o țin groasă în loc să o lase să țipe.”

PLANȘA 47 • WHERE • MIXER › FEEDBACK + SELECT

DEMO: pe un bass ținut, feedback de la curat la agresiv și înapoi. **Opțional (30 s):** „Glass Echo”, F117 — filtru auto-oscilant + feedback: un ecou acordat apare la release.

0:59-1:01 06-06 TRY IT Umbli printre mese

SPUI: „Căștile sus. Cântați cinci note deodată și numărați ce auziți. Țineți UNISON, SELECT la patru voci, cântați o linie: o singură notă uriașă. Apăsați PARAM, mergeți la zece — Unison Detune —, apăsați SELECT, rotiți la vreo patruzeci, PROGRAM ca să ieșiți: tonul se lățește. Apăsați FEEDBACK, țineți și rotiți SELECT în jos până la șaizeci: mârâit fără haos. Schimbați: partenerul scoate unison-ul, cântă un acord, apasă HOLD și ridică mâinile.”

EI FAC: (A) 5 note → hold **unison** + **select** = 4 → linie → **param** → 10 → press **select** → ~40 → **program** → **feedback** on → hold **feedback** + **select** → ~60. Swap. (B) **unison** off → acord → **hold** → mâinile sus.

1:01-1:02 06-07 KEY TERMS

PLANȘA 48 • TERMS

SPUI: „Polifonie, voce, unison, detune în cenți, chord memory, hold, feedback, soft clipping. Sfatul practic, încă o dată: după ce sună mare, dă totul înapoi cu zece la sută.”

1:02-1:10

MODULUL 07 • EXPRESSION

1:02-1:03 07-01 COVER Căștile jos

PLANȘA 49 • COVER

SPUI: „Până acum am construit sunetul; de aici încolo îl cântăm. Anvelopele și LFO-urile fac fiecare notă la fel; ce face din asta muzică e ce adaugă mâinile voastre. Velocity citește cât de repede lovești, aftertouch citește cât de tare continui să apeși, glide leagă notele. Claviatura Tactive a lui Fourm simte presiunea sub fiecare clapă în parte.”

1:03 - 1:04 07-02 VELOCITY PA

PLANȘA 50 • VELOCITY

SPUI: „La instrumentele reale, notele mai tari au și mai multe armonice — de aia velocity merge la filtru, nu doar la volum. Fiecare anvelopă are un buton VELOCITY: îl apeși și cât de tare cânti scalează adâncimea anvelopei aceleia. Velocity pe filter envelope: moale rămâne întunecat, tare mușcă. Cinci curbe de răspuns în Global, de la Soft+ la Hard+, potrivesc claviatura cu tușeul vostru.”

PLANȘA 51 • WHERE • VELOCITY

DEMO: aceeași frază pianissimo, apoi forte, cu velocity pe filtru.

1:04 - 1:05 07-03 POLY AFTERTOUCH PA

PLANȘA 52 • POLY AT

SPUI: „Semnătura lui Fourm. După ce nota e jos, presiunea în plus devine un modulator continuu, pe fiecare clapă. Apeși într-o singură notă dintr-un acord și doar ea înflorește — ca și cum ai sufla mai tare într-un flaut: mai tare, mai luminos. La majoritatea claviaturilor aftertouch-ul e mono, mișcă toate vocile deodată; per notă era o raritate — Yamaha CS-80, Prophet T8 — și Fourm îl are nativ.”

DEMO: acord ținut, apeși pe rând în fiecare notă.

1:05 - 1:06 07-04 PRESSURE ROUTING

PLANȘA 53 • AT ROUTING

SPUI: „Unde trimiți presiunea: șase destinații — freq A, freq B, filt, amp, LFO freq, LFO amount —, alese cu cele trei butoane DEST, câte două pe buton, și un singur knob AMOUNT, plus sau minus. Cutoff e clasicul: apeși pentru strălucire, lași ca să se relaxeze; cu amount negativ, se închide. Pitch e pentru curajoși.”

PLANȘA 54 • WHERE • AFTERTOUCH

DEMO: schimbi destinația live între filt și freq. [DE TESTAT ACASĂ, înainte de workshop: AT → LFO amount pe o singură notă dintr-un acord — vibrează doar ea (per voce, cum spune developerul Sequential) sau toate (cum spune manualul)? Dacă e per voce, adaugă aici o frază: „și bend pe deget, prin LFO amount”.]

1:06 - 1:07 07-05 GLIDE PA

PLANȘA 55 • STEPS VS GLIDE

SPUI: „Glide, sau portamento: pitch-ul alunecă de la nota anterioară la următoarea în loc să sară. Apeși GLIDE și setezi RATE — pornit cu rate pe zero nu face nimic. Subtil sună aproape mereu mai muzical decât spectaculos: e diferența dintre o melodie de claviatură și o frază care sună a voce.”

DEMO: aceeași frază de bass fără glide, apoi cu glide. „Modurile — patru — sunt în manualul cursantului.”

1:07 - 1:09 07-06 TRY IT Umbli printre mese

SPUI: „Căștile sus. În FILTER ENVELOPE apăsați VELOCITY; cântați moale, apoi tare. În AFTERTOUCH: apăsați butonul DEST de sub FILT/AMP până rămâne aprins doar FILT, AMOUNT la ora două; țineți un acord de trei note și apăsați doar în nota de sus. Acum AMOUNT la ora zece: presiunea închide filtrul. Schimbați. Partenerul: GLIDE pornit, RATE la ora zece, o linie de bass — notele alunecă. Apoi mutați presiunea pe FREQ A și FREQ B, cu amount mic: un bend, pe deget.”

EI FAC: (A) FILTER ENV **velocity** on → moale/tare → AFTERTOUCH **dest** (FILT/AMP) până e doar **filt** → **amount** 2 o'clock → acord, presiune pe nota de sus → **amount** 10 o'clock. Swap. (B) **glide** on → **rate** 10 o'clock → linie de bass → **dest** (FREQ A/FREQ B) → amount mic → bend pe deget.

1:09-1:10 07-07 KEY TERMS

PLANȘA 56 • TERMS

SPUI: „Velocity, poly aftertouch, pressure routing, Tactive, glide, portamento, legato. Invitați-vă partenerul să simtă apăsarea în acord: senzația se ține minte mai bine decât definiția.”

1:10-1:17

MODULUL 08 • ARPEGGIATOR & SEQUENCER

1:10-1:11 08-01 COVER Căștile jos

PLANȘA 57 • COVER

SPUI: „Tipare din note ținute: armonia devine ritm. Iar în spatele arpeggiator-ului, Fourm ascunde un sequencer întreg. Mouse-ul nu e instrument muzical — de aia arpeggiator-ul e pe panou.”

1:11-1:12 08-02 HOLD A CHORD PA

PLANȘA 58 • HOW IT WORKS

SPUI: „Apeși ON, ții acordul, synth-ul cântă tiparul: up, down, up-down, random, în ordinea în care ai apăsas — pe una până la trei octave; ții MODE sau OCTAVE și rotești SELECT. HOLD îl ține în mers cu mâinile libere. Și un truc: schimbă numărul de note pe care le ții și se schimbă ritmul — sună a greșală până îl îmbrățișezi.”

PLANȘA 59 • WHERE • ARPEGGIATOR • CLOCK

DEMO: arp pe o triadă, schimbi direcțiile live; apoi patru note, apoi două.

1:12-1:13 08-03 CLOCK & SYNC PA

PLANȘA 60 • CLOCK

SPUI: „Un singur clock conduce tot: bați de patru ori pe TAP TEMPO, sau îl ții și rotești SELECT pentru BPM. CLK DIV alege grila — pătrimi, optimi, șaisprezecimi, triolete — iar SYNC-ul LFO-ului urmează același clock. Dacă arp-ul nu pornește: Clock Mode din Global e pe In și așteaptă clock extern.”

DEMO: același arpeggiu prin trei divizii, fără să oprești tiparul.

1:13-1:14 08-04 NOTE & MOD SEQ

PLANȘA 61 • SEQUENCER

SPUI: „Dincolo de arpegii: până la 64 de pași înregistrați — note, acorduri, pauze, legato, chiar glide pe fiecare pas —, declanșați și transpuși de la claviatură; sau o secvență care mișcă un parametru în loc să cânte note: cutoff, pulse width, feedback. Un sequencer deghizat, și o poveste pentru alt workshop.” **Imaginea:** „un sequencer e, la origine, șaisprezece fadere pășite de un clock — înălțimea faderelor desenează melodia; așa s-a făcut «I Feel Love».”

1:14-1:16 08-05 TRY IT Umbli printre mese: lași arp-ul tău să meargă încet în fundal

SPUI: „Căștile sus. ON la arpeggiator, țineți do-mi-sol, apăsați HOLD și ridicați mâinile. Bateți TAP TEMPO de patru ori pe tempoul vostru. Țineți CLK DIV și rotiți SELECT la șaisprezecimi, apoi înapoi la optimi. Călăriți CUTOFF-ul cât merge. Schimbați. Partenerul: ține MODE și rotește SELECT la Random; ține OCTAVE și rotește SELECT la 2. Apoi un acord «greșit», și lăsați-l să se repete: dați-i opt bare.”

EI FAC: (A) ARP on → C-E-G → hold → tap tempo|bpm ×4 → hold clk div + select → 1/16 → 1/8 [verifică acasă: hold + select vs. apăsări succesive; e și Param 19] → cutoff. Swap. (B) hold mode + select → Random → hold octave + select → 2 → acord „greșit”, 8 bare.

PLANȘA 62 • TERMS

SPUI: „Arpeggiator, hold, clock, BPM, divizie, note și mod sequencer. Lăsați arp-urile să meargă încet cât recapitulăm: sala rămâne în ritm.”

MODULUL 09 • WRAP-UP • Q&A • FREE PLAY

PLANȘA 63 • THE ROAD AGAIN

SPUI: „Ăsta e traseul: oscilator, mixer, filtru, anvelope, LFO și modulație, voci, interpretare, ritm. Orice synth pe care o să-l întâlniți de acum e același traseu, cu alte haine. Dacă știți traseul, știți unde să căutați.”

SPUI: „Ultimul exercițiu, două minute. Din Basic Program, reconstruiți bass-ul de la modulul patru: A construiește, B verifică în manualul cursantului, la pagina 04, apoi schimbați. Când ați terminat, notați-vă pozițiile în manualul cursantului — un sunet pe hârtie supraviețuiește, unul în memorie rar.”

EI FAC: (A) hold **transpose down + program** → rețeta BASS din pagina 04. Swap. (B) verifică, apoi reconstruiește și el.

SPUI: „Întrebări. Orice — de la «ce e ăla knob» la «cum fac sunetul din piesa X».” **Regula ta de moderare:** la fiecare răspuns, leagă termenul de demo-ul în care l-au auzit. Când cineva descrie un sunet, cere-i cuvinte concrete: strălucitor/întunecat, subțire/gros, pluck/pad, static/în mișcare.

PLANȘA 64 • THANK YOU

SPUI: „Mulțumesc. Zeedo, mulțumim că ați făcut asta posibil; Sequential, mulțumim pentru instrumente. La plecare primiți manualul cursantului, în engleză sau română: aceleași diagrame, toată teoria. Ne găsiți la Sintezaur — [unde] — și acolo anunțăm următorul workshop. Până atunci: synth-urile sunt ale voastre încă zece minute.”

SPUI: „Zece minute libere. O propunere, dacă vreți una: un singur sunet, șaiszeci de secunde — pornește încet, crește, atinge un vârf, coboară. Cutoff-ul și rezonanța sunt povestea.” Tu printre mese, la cine ridică mâna; foto de grup la final.

Anexa Glosar nu se prezintă niciodată pe ecran; trăiește doar în manualul cursantului.

DUPĂ

- **Repack:** fiecare Fourm în cutia lui, cu ambalajul original, alimentatorul lângă; căștile și splitterele numărate (20 + 10 din kit, separat cele de la Zeedo); standurile, prizele, prelungitoarele; checklist de retur semnat.
- **Notează în 10 minute, cât e proaspăt:** ce a mers, ce a fost prea lung, ce întrebări au venit — pentru v2 a cursului.

Exercițiile + challenge-ul, pe o pagină

Numele controalelor sunt cele de pe panou (bold). „A → swap → B” = partenerul A e primul la controale, apoi fac schimb.

MODULUL	MINUTUL	EI FAC (condensat)	CINE CONDUCE
01 • SIGNAL FLOW	0:10–0:12	A: osc a la zero → liniște → înapoi; Osc B saw on, osc b sus. B: repetă; ambii urmăresc traseul cu degetul pe panou.	A, apoi B
02 • OSCILLATORS	0:19–0:22	A: Osc A pulse on (saw + pulse) → hold pulse pw + select spre margine și înapoi → Osc B tri on, octave -1, osc b sus → frequency B ușor off-centre → înapoi. B: noise on → hold noise + select ≈ 30 → cântă; apoi pașii lui A. Sunetul rămâne pe synth (materia primă a bass-ului).	A → swap → B
03 • FILTER	0:29–0:32	A: cutoff jos → sus; resonance la 3 o'clock, sweep. B: main puțin jos → resonance max → cutoff puțin închis → note simple; hold key track + select → Full; apoi resonance 9 o'clock, cutoff 12 o'clock.	A → swap → B
04 • ENVELOPES	0:38–0:43	A · BASS: AMP ENV attack 0 · decay 10 · sustain 8 · release 8 o'clock; FILTER ENV attack 0 · decay 10 · sustain min · release 8; FILTER env amt 3 o'clock · cutoff 9 o'clock; note scurte; apoi FILTER ENV decay mai scurt. B · PAD: AMP ENV attack 12 · decay 0 · sustain max · release 2 o'clock; cutoff 12 · env amt 10 o'clock; Osc B saw , octave 0, frequency ușor off-centre; acord ținut. Pozițiile bune se notează în manual, pagina 04.	A bass → swap → B pad
05 • LFO & MODULATION	0:49–0:52	A: LFO triangle on, frequency 10 o'clock → MODULATION route (LFO) ×2 = albastru → freq a ×2, freq b ×2 → LFO amount de la 12 o'clock spre dreapta → mod wheel sus. B: freq a / freq b până se sting → pw a ×2 → cântă; apoi cutoff ×2 → frequency și amount mai sus, apoi înapoi.	A → swap → B
06 • VOICES & UNISON	0:59–1:01	A: 5 note → hold unison + select = 4 → linie → param → 10 → press select → ≈ 40 → program → feedback on → hold feedback + select → ≈ 60. B: unison off → acord → hold → mâinile sus.	A → swap → B
07 • EXPRESSION	1:07–1:09	A: FILTER ENV velocity on → moale / tare → AFTERTOUCH dest (FILT / AMP) până e doar FILT → amount 2 o'clock → acord, presiune pe nota de sus → amount 10 o'clock. B: glide on → rate 10 o'clock → linie de bass → dest (FREQ A / FREQ B) → amount mic → bend pe deget.	A → swap → B
08 • ARPEGGIATOR & SEQ	1:14–1:16	A: ARP on → C–E–G → hold → tap tempo bpm ×4 → hold clk div + select → 1/16 → 1/8 → cutoff . B: hold mode + select → Random → hold octave + select → 2 → acord „greșit”, 8 bare.	A → swap → B
09 • CHALLENGE	1:18–1:20	Din Basic Program (hold transpose down + program), reconstruiți bass-ul de la 04: A construiește, B verifică în manual, pagina 04; apoi invers. Pozițiile se notează.	A → swap → B

CAPCANELE (VERSO)

- **Dacă nu auzi nimic:** căștile în splitter? **main** la 12 o'clock? în mixer cel puțin o sursă sus? **cutoff** închis? un amount lăsat la 12 o'clock (= zero)? **key track** off și cânti sus? Ultima soluție: Basic Program — hold **transpose down** + **program**.
- **Auto-oscilația e bruscă și tare:** **main** puțin jos înainte de **resonance** la maximum. Anunță de fiecare dată.
- **Amount-urile sunt bipolare** (MODULATION și **env amt**): 12 o'clock = nimic. Spune „de la douăsprezece spre dreapta”, niciodată doar „ridică amount-ul”.
- **sustain la maxim = decay-ul nu face nimic.** Când cineva „nu aude decay-ul”, uită-te la sustain.
- **program fără transpose down** schimbă presetul și pierde sunetul construit. Reamintește la fiecare exercițiu.
- **Chord memory doar demo**, la tine (pași prin meniul Unison) — nu la mese, nu în timpul exercițiului.
- **Aftertouch → LFO amount per notă: [de testat acasă].** Până atunci fraza sigură: „apasă mai tare → mai strălucitor (FILT) / bend (FREQ), pe nota apăsată”.
- **CLK DIV:** hold + **select** sau apăsări succesive [de verificat acasă]; e și Param 19.
- **Căștile:** sus când cântă, o ureche liberă când vorbești; swap la fiecare exercițiu, ca panoul să treacă prin ambele perechi de mâini.